



AI Product Thinking & Requirements

AICB-P1 · Ngày 5 · Build agent xong, nhưng sản phẩm cho ai?

Tên Giảng Viên

VinUniversity · Phase 1 · Tuần 1 · 2026

HÃY SUY NGHĨ...

“Bạn đã build agent đẹp. Nhưng user không dùng. Tại sao?”

Giữ câu hỏi này trong đầu khi học bài hôm nay

1. Product thinking cho AI
2. Responsible AI fundamentals
3. User research cho AI products
4. Requirements engineering
5. PRD anatomy cho AI products
6. User stories cho AI
7. Risk register & go/no-go
8. Lab 5 + deliverable cuối buổi

- Hiểu khác biệt giữa **AI product** và software feature thông thường
- Biết cách chuyển **user needs** thành **requirements đo được**
- Viết được **PRD** có thể dùng chung cho PM, BA, Engineer, Stakeholder
- Lập được **risk register** cho AI product với logic likelihood $\times$ impact

Cuối buổi này, học viên phải trả lời được: **cho ai, giá trị gì, đo bằng gì, rủi ro nào, và khi nào go/no-go.**

1 PRD dài 3–5 trang + 1 Risk Matrix cho sản phẩm AI đang đề xuất.

- PRD chính bám vào **multi-agent system của Day 04**
- Có thể tham chiếu thêm các use case quen thuộc: **AI support agent, trợ lý tra cứu chính sách, ticket routing, AI sales assistant**
- Risk matrix phải có ít nhất 5 rủi ro: hallucination, bias, privacy, cost, adoption

Product Thinking Cho AI

Build agent xong chưa đủ; phải build đúng thứ cho đúng người dùng

01

Build the wrong thing

- Không hiểu job-to-be-done
- Chọn sai persona mục tiêu
- User không thấy giá trị đủ lớn để quay lại

Build the thing wrong

- Requirements mơ hồ
- Không có acceptance criteria đo được
- Không lường trước risk và edge cases

Lưu ý: Với AI product, **value clarity** và **requirement quality** quan trọng không kém model quality.

Khía cạnh	Software thường	AI product
Output Kỳ vọng user	deterministic hơn ít mơ hồ hơn	xác suất, có biến thiên dễ kỳ vọng quá mức hoặc hiểu sai
Definition of done	pass/fail khá rõ	cần threshold chất lượng, SLA, fallback
Iteration loop	build rồi ship	build, test, observe, cali- brate, re-ship

Đừng viết requirement cho AI như viết requirement cho một CRUD form. AI cần thêm **quality bands**, **fallbacks**, và **trust design**.

User muốn hoàn thành việc gì?
Ví dụ: trả lời ticket nhanh hơn.

User muốn cảm thấy thế nào?
Tự tin hơn, ít sợ sai hơn.

User muốn được nhìn nhận ra sao?
Trông chuyên nghiệp hơn, phản hồi nhanh hơn.

Lưu ý: Nếu chỉ nhìn functional job, bạn dễ build một agent “đúng chức năng” nhưng **không được dùng lại**.

- **AI support agent:** giảm thời gian trả lời, tăng consistency
- **Tra cứu chính sách nội bộ:** giảm thời gian tìm văn bản, giảm hỏi lặp lại
- **Ticket routing agent:** phân luồng nhanh, giảm queue sai nhóm
- **AI sales assistant:** sàng lọc lead, tóm tắt nhu cầu, gợi ý bước tiếp theo

Ưu tiên use case trả lời được 4 câu: **ai dùng, đau ở đâu, thành công đo bằng gì, fail gây hại gì.**

Use case	North star gợi ý	Cảnh báo
AI support agent	first-response resolution rate	đừng chỉ đo số lượng trả lời
Tra cứu văn bản	time-to-answer đúng nguồn	đừng chỉ đo độ dài câu trả lời
Ticket routing	đúng nhóm ngay từ lần đầu	đừng chỉ đo tốc độ phân loại
AI sales assistant	tỷ lệ lead đủ điều kiện	đừng chỉ đo số lead được chấm điểm

Define success before scope

ĐỀ BÀI

- Chọn 1 use case: multi-agent Day 04, hoặc AI support / tra cứu chính sách / ticket routing / sales assistant.
- Viết Jobs-to-be-Done (ít nhất functional + emotional).
- Chọn 1 North Star metric + 1 cảnh báo “đừng chỉ đo...”.
- Trả lời 4 câu: ai dùng, đau ở đâu, đo bằng gì, fail gây hại gì.

TIÊU CHÍ ĐẠT

- Use case nổi được sang value & moat.
- Metric đo được, có baseline.
- Chưa mô tả solution / model vội.
- Nhóm 2–3 người · 10 phút.

Công cụ AI · BA Zone use-case-writer – gõ “*tách feature này thành danh sách use case*” → Mode B sinh UC candidate (goal/event/CRUD) + coffee-break test để chọn đúng mức

Responsible AI Fundamentals

Responsible AI cần được phản ánh ngay trong yêu cầu sản phẩm và cách kiểm soát rủi ro

Không thiên lệch bất hợp lý

Đủ ổn định để user tin dùng

Chỉ dùng dữ liệu thật sự cần thiết

Phù hợp với nhiều nhóm người dùng

Biết AI làm gì và giới hạn ở đâu

Các nguyên tắc này cần được chuyển thành **product decisions, requirements, và risk items.**

Vấn đề	Hỏi gì khi discovery	Phải đi vào requirement nào
Bias	AI có đối xử khác nhau giữa các nhóm user không?	test set đa dạng, human review cho case nhạy cảm
Privacy	Có PII / dữ liệu nhạy cảm không?	data minimization, masking, retention policy
Transparency	User có biết đây là AI và khi nào nên override không?	disclosure, citation, escalation path

- Không cần học thuộc luật trong buổi này; cần hiểu rằng một số use case AI sẽ bị yêu cầu **risk management**, **documentation**, và **human oversight** chặt hơn.
- Với PM/BA, tác động thực tế là: requirement, logging, disclosure, exception handling, và review process phải được nghĩ từ đầu.
- Khi sản phẩm đi vào ngành nhạy cảm như tuyển dụng, tín dụng, y tế, giáo dục, mức độ cẩn trọng phải tăng mạnh.

Lưu ý: Responsible AI không chỉ là “đúng về mặt đạo đức”, mà còn là **giảm rủi ro vận hành và pháp lý**.

User Research Cho AI Products

Nếu không hiểu trust, control, và expectation, bạn sẽ viết requirement sai ngay từ đầu

1. User **muốn AI tự làm** đến mức nào, và ở bước nào họ muốn giữ quyền kiểm soát?
2. User **tin AI dựa trên điều gì**: tốc độ, citation, confidence, hay kết quả thực tế?
3. Khi AI sai, user muốn **fallback** nào: chỉnh tay, escalate người thật, hay thử lại?
4. User đang kỳ vọng AI là **trợ lý**, **copilot**, hay **người thay thế**?

Lưu ý: Nhiều AI product fail vì team ngầm giả định user muốn “full automation”, trong khi thực tế user chỉ muốn **decision support**.

Persona thường có:

- Vai trò
- Mục tiêu công việc
- Pain points
- Bối cảnh sử dụng

Persona cho AI cần thêm:

- AI literacy level
- Mức sẵn sàng tin automation
- Ngưỡng chấp nhận sai
- Mức độ muốn explainability

Loại tín hiệu	Ví dụ	Dùng để làm gì
Explicit feedback	thumbs up/down, rating	xác định chất lượng user cảm nhận
Behavioral signal	copy, rephrase, override, abandon	phát hiện trust, friction, và điểm nghẽn
Outcome signal	resolved, booked, escalated	nối AI quality với business value

Nếu không biết sẽ thu feedback gì sau khi launch, bạn đang viết requirement cho một hệ thống **khó học và khó cải thiện**.

ĐỀ BÀI

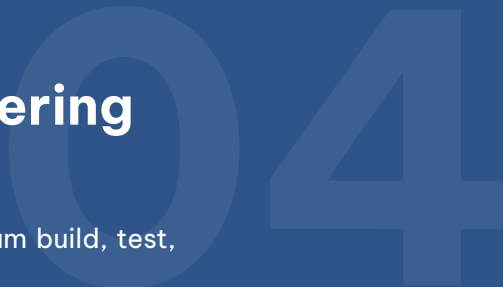
- Đóng vai: 1 người là user của use case ở Thực hành 1, 1 người phỏng vấn.
- Hỏi đủ 4 câu AI: mức tự chủ mong muốn, cơ sở để tin AI, fallback khi sai, kỳ vọng trợ lý/copilot/thay thế.
- Ghi lại 3 requirement nháp rút ra từ câu trả lời.

TIÊU CHÍ ĐẠT

- Hỏi “why” ít nhất 2 lần để đào tới nhu cầu nền.
- Không gợi ý sẵn solution / model khi hỏi.
- Phân biệt điều user *nói* và điều họ *thật sự* cần.
- Giữ 3 insight – chuyển thành 3 requirement ở Thực hành 3.

Requirements Engineering

Từ ý tưởng mơ hồ sang đặc tả đủ rõ để team build, test, và vận hành



Requirement mơ hồ

“Agent phải trả lời nhanh, chính xác, và thông minh.”

Requirement đo được

“Agent phải trả lời trong dưới 5 giây ở p95, trích dẫn đúng nguồn nội bộ, và escalate sang người thật khi confidence thấp.”

Lưu ý: Nếu engineer không biết cách test, thì requirement đó chưa đủ rõ.

Nhóm	Ví dụ	Vì sao quan trọng
Functional	tóm tắt ticket, phân loại lead, tra cứu văn bản	mô tả AI phải làm việc gì
Non-functional	latency SLA, uptime, cost budget	bảo vệ trải nghiệm và khả năng vận hành
AI-specific	hallucination threshold, explainability, fallback	phản ánh bản chất rủi ro của AI

Translate value into testable requirements

- **Có trigger rõ:** Khi user hỏi về chính sách hoàn tiền...
- **Có hành vi mong đợi:** agent phải trích dẫn văn bản nguồn và trả lời bằng tiếng Việt lịch sự.
- **Có ngưỡng đo được:** trong dưới 6 giây; nếu thiếu thông tin thì agent phải hỏi lại.
- **Có failure handling:** nếu không tìm thấy nguồn phù hợp, agent phải nói rõ giới hạn và chuyển hướng.

When X happens, the agent should Y within Z seconds, and if failure condition occurs, it should fallback behavior. Ngoài ra viết AC dạng **Given-When-Then** (Gherkin) để QA sinh test case.

ĐỀ BÀI

- Lấy 1 requirement nháp từ Thực hành 2.
- Viết lại theo When → Y → within Z, và thêm bản Given-When-Then.
- Thêm ngưỡng dạng tỉ lệ: đạt $\geq$ __% trên bộ 20 case đại diện.
- Viết Failure Modes: confidence thấp / tool timeout / ngoài ngưỡng → fallback nào.

TIÊU CHÍ ĐẠT

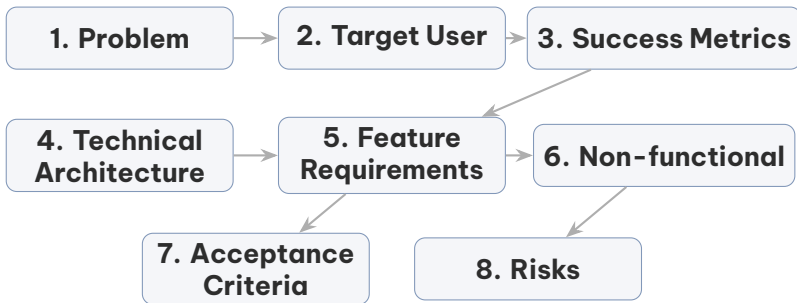
- Mỗi AC phải TEST được.
- Bộ test là distribution (messy · edge · ambiguous), không chỉ happy path.
- “AI PRD thiếu acceptance threshold = chưa phải AI PRD.”
- Nhóm · 12 phút.

Công cụ AI · BA Zone user-story-ac-writer – gõ “*bổ sung AC theo Given-When-Then*” → Mode C sinh AC Gherkin phủ happy · edge · negative, rồi bạn thêm ngưỡng tỉ lệ AI

PRD Anatomy

PRD là contract giữa PM, BA, Engineer, và Stakeholder

05



Lưu ý: Đừng xem PRD là file để “điền cho đủ”. PRD tốt phải làm rõ quyết định, giảm tranh cãi mơ hồ, và giúp team biết thế nào là done.

Tầng	Ví dụ	Câu hỏi PM/BA phải trả lời
Business KPI	cost saved, revenue, CSAT	sản phẩm này tạo giá trị gì?
Product metric	task completion, repeat usage, escalation rate	user có thực sự dùng và hoàn thành việc không?
AI metric	accuracy, latency, citation rate	hệ AI có vận hành đủ tốt để nâng product metric không?

Metrics hierarchy keeps teams aligned

- Chỉ mô tả tính năng, không mô tả **problem** và **target user**
- Viết metric kiểu “càng cao càng tốt”, không có baseline hay threshold
- Thiếu non-functional requirements: latency, cost, privacy, escalation
- Không có risk section nên đến lúc triển khai mới tranh luận về bias, privacy, adoption
- Viết solution quá sớm, chưa chứng minh user value hoặc workflow fit

ĐỀ BÀI

- Viết skeleton cho use case: Problem · Target User · Success Metrics (3 tầng) · Architecture (mức scope) · Risks.
- Mẫu “Internal Policy Assistant”:
Time-to-answer –50% · Citation > 95%
· Escalation < 15%.
- Mỗi mục phải nối được sang 1 quyết định, metric, hoặc risk cụ thể.

ANTI-PATTERNS CẦN TRÁNH

- Chỉ tả tính năng, thiếu problem & target user.
- Metric “càng cao càng tốt”, không baseline / threshold.
- Thiếu non-functional (latency · cost · privacy).
- Không có risk section; viết solution quá sớm.

User Stories Cho AI

User story tốt phải đủ rõ để engineer build, tester verify, và stakeholder đồng thuận



As [persona], I want [AI capability], so that [business value].

- Persona phải là người dùng thật, không phải “hệ thống”
- AI capability phải mô tả hành vi, không phải tên model
- Business value phải nối được sang KPI hoặc pain point

Independent · **N**egotiable · **V**aluable · **E**stimable · **S**mall · **T**estable – story “đạt” khi qua đủ 6 tiêu chí này.

- **AI support agent:** As a support agent, I want AI to draft the first response from past policy and ticket context, so that I can resolve routine cases faster.
- **Tra cứu chính sách:** As an HR staff member, I want AI to answer policy questions with source citation, so that I can respond consistently and reduce manual lookup time.
- **Ticket routing:** As an operations lead, I want AI to suggest the right queue for incoming requests, so that misrouting drops and response time improves.

Thành phần	Ví dụ	Vì sao cần
Happy path	trả lời đúng nguồn trong dưới 6 giây	định nghĩa kết quả mong đợi
Edge case	câu hỏi mơ hồ, câu hỏi thiếu dữ liệu, tiếng lóng	tránh ảo tưởng coverage
Error state	không có nguồn, tool timeout, confidence thấp	buộc thiết kế fall-back & escalation

ĐỀ BÀI

- Viết 3 user story theo template cho use case của bạn.
- Mỗi story: tự chấm bảng INVEST 6 tiêu chí.
- Mỗi story: ≥ 3 AC (Given-When-Then), ≥ 2 edge case + ≥ 1 error state kèm fallback.

TIÊU CHÍ ĐẠT

- Persona là người thật, không phải hệ thống.
- Business value nổi sang metric ở PRD.
- Tránh “ảo tưởng coverage” – liệt kê edge case THẬT.
- Nhóm · 12 phút.

Công cụ AI · BA Zone user-story-ac-writer – gõ “viết user story chuẩn INVEST” → 6 bước: 4 input → As-a/I-want/So-that → tự chấm INVEST → 3 AC Given-When-Then

Risk Register

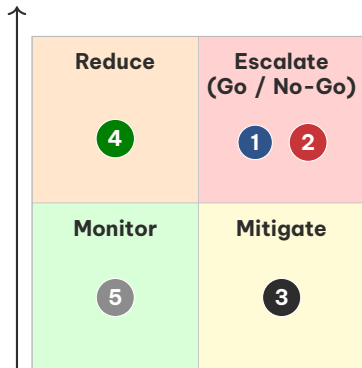
Không có risk register, team sẽ nói về risk quá muộn và quá cảm tính

07

Nhóm risk	Ví dụ	Mitigation gợi ý
Technical	hallucination, tool failure, latency spike	eval, fallback, timeouts, monitoring
Data	PII leak, stale source, bad labeling	masking, access control, data QA
Business	adoption thấp, unclear ROI, wrong workflow fit	pilot, success metrics, JTBD validation
Ethical	unfair outcome, opaque decision	human review, disclosure, audit sample
Regulatory	logging thiếu, compliance gap	documentation, approval flow, policy review

Risk thinking must be explicit

Impact



→ Likelihood

1: Privacy leak 2: Hallucination on sensitive advice

3: Cost spike 4: Adoption risk 5: Minor wording inconsistency

- **Go:** risk cao đã có mitigation rõ, acceptance criteria đo được, owner rõ.
- **Conditional go:** pilot giới hạn, human-in-the-loop, guardrails chặt, scope hẹp.
- **No-go:** chưa xử lý privacy / compliance risk lớn, chưa có fallback, hoặc chưa chứng minh user value.

Risk register giúp team biết **build trong điều kiện nào, ship ở mức nào, và khi nào phải dừng.**

ĐỀ BÀI

- Lập matrix cho ≥ 5 rủi ro: hallucination · bias · privacy · cost · adoption.
- Chấm likelihood $\times$ impact (thang 1-5) cho từng rủi ro.
- Mỗi rủi ro: 1 mitigation + 1 owner.
- Ra 1 decision note: go / conditional go / no-go + lý do.

TIÊU CHÍ ĐẠT

- Rủi ro không mitigation & impact cao $\rightarrow$ no-go hoặc conditional.
- Gắn mỗi rủi ro với 1 AC hoặc 1 monitoring signal.
- Owner phải là người cụ thể.
- Nhóm · 12 phút.

Thực Hành

Lab 5: Viết PRD và Risk Matrix cho sản phẩm AI đủ rõ để
cả PM, BA, Engineer cùng dùng

08

BA · use-case-writer

Đặc tả Use Case chuẩn 13 trường Wiegiers / IIBA.

- Scope: coffee-break test · 3 goal level · 1 actor-1 goal-1 session
- Sinh Normal / Alternative / Exception theo nhóm
- Chấm checklist 20 điểm trước khi bàn giao

gõ “viết use case cho tính năng...”

PO · user-story-ac-writer

User Story chuẩn INVEST + AC Given-When-Then.

- 4 input: persona · goal · business value · context
- Tự chấm bảng INVEST 6 tiêu chí trước khi xuất
- ≥ 3 AC Gherkin phủ happy · edge · negative

gõ “viết user story chuẩn INVEST”

Lưu ý: Cách dùng: upload folder skill vào Claude Project, hoặc clone vào `~/.claude/skills/`. **Nguồn:** Phúc NT · BA Zone (bazone.org) – giữ nguyên attribution khi dùng/fork.

1. Chọn **artifact chính**: multi-agent system Day 04 hoặc 1 use case quen thuộc được giảng viên duyệt.
2. Viết **Problem, Target User, Success Metrics, Architecture** ở mức đủ để team hiểu scope.
3. Viết ít nhất **3 user stories** với acceptance criteria và edge cases.
4. Lập **risk matrix** cho 5 rủi ro chính: hallucination, bias, privacy, cost, adoption.

Lưu ý: Lab này không chấm “văn hay”. Lab này chấm mức độ **rõ, đo được, hành động được**.

- **PRD 3-5 trang** gồm đủ 8 phần cốt lõi
- **Risk Matrix** likelihood $\times$ impact
- **3 user stories** có acceptance criteria và failure handling
- **Decision note:** đề xuất go / conditional go / no-go và lý do

Có target user rõ chưa? Metric có đo được chưa? Non-functional có đủ chưa?
Risk có owner và mitigation chưa?

Internal Policy Assistant

Problem

HR team mất nhiều thời gian trả lời câu hỏi lặp lại về chính sách.

Target User

HR staff và line managers cần tra cứu nhanh, đúng nguồn.

Success Metrics

- Time-to-answer giảm 50%
- Citation coverage > 95%
- Escalation rate < 15%

Risks

- Hallucination on policy interpretation
- PII leakage in uploaded documents

PRD skeleton không cần dài ngay từ đầu. Điều quan trọng là mỗi mục đều nổi được sang quyết định, metric, hoặc risk cụ thể.

Những ý chính cần nhớ trước khi sang bài tiếp theo

- 1 Product thinking trước code: phải hiểu user, workflow, và value trước khi bàn sâu đến tính năng hay model.
- 2 PRD là contract giữa PM, BA, Engineer, và Stakeholder; file này phải giảm mơ hồ chứ không được tăng mơ hồ.
- 3 Responsible AI phải đi vào requirement, acceptance criteria, và risk register ngay từ đầu thay vì xử lý muộn.
- 4 Nếu thiếu acceptance criteria và go/no-go threshold, team rất dễ build sai hướng dù implementation có tốt.

AI Product & Project Management

“Day 05 giúp bạn viết đúng sản phẩm. Nhưng khi stakeholder đổi ý, uncertainty tăng, và sprint chạy thật, bạn sẽ quản lý dự án AI như thế nào?”

- Xem lại PRD vừa viết và đánh dấu 2 giả định chưa được kiểm chứng
- Chuẩn bị 1 use case muốn đem sang bài MVP / PoC của ngày tiếp theo

- 1 Google PAIR. *People + AI Guidebook*. pair.withgoogle.com/guidebook-v2/
- 2 NIST. *AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. nist.gov
- 3 European Union. *AI Act - Regulation (EU) 2024/1689*. eur-lex.europa.eu
- 4 Duke University. *AI Product Management Specialization*. coursera.org
- 5 Phúc NT – BA Zone. *Claude skills: user-story-ac-writer · use-case-writer*. bazone.org
- 6 Chuẩn ngành: INVEST (Bill Wake) · Given-When-Then (Gherkin) · Cockburn – *Writing Effective Use Cases* · Wiegers/IIBA BABOK

Hỏi & Đáp

*PRD của bạn đang giúp team quyết định
nhANH hơn, hay chỉ làm file dài hơn?*



Cảm ơn!

Email: lecturer@vinuni.edu.vn

Slides & tài liệu: github.com/aicb-vinuni

Lab template: bit.ly/aicb-day05-lab